Universidad Continental

Asignatura:

Estructura de Datos

Profesora: OSORIO CONTRERAS Rosalio Delia

NRC: 30243

Sistema de Gestión de Procesos

INTEGRANTES:

1. De la Cruz Landeo Rubén Rogger
2. Mamani Alvarez Andrew Evander3
3. –
4. -

Huancayo, 2026

Estructura del Informe

Capítulo 1: Análisis del Problema

1. Descripción del problema

Mediante el desarrollo de un programa en el entorno Dev-C + +, se busca aplicar los conocimientos de matemáticas, ciencias básicas y estructuras de datos para resolver problemas relacionados con la administración de procesos de un sistema operativo. Para ello, se propone desarrollar un “Sistema de Gestión de Procesos” en C + + que permita registrar, buscar, eliminar y modificar procesos, organizar su ejecución y administrar bloques de memoria mediante el uso de estructuras de datos.

2. Requerimientos del sistema

2.1. Requerimientos funcionales

1. Registrar nuevos procesos en una lista enlazada.
2. Buscar procesos registrados.
3. Eliminar procesos de la lista.
4. Modificar la prioridad de un proceso.
5. Agregar procesos a una cola de prioridad.
6. Retirar procesos de la cola para simular su ejecución.
7. Mostrar los procesos pendientes en la cola.
8. Asignar bloques de memoria mediante una pila.
9. Liberar bloques de memoria de la pila.
10. Consultar los bloques de memoria registrados.
11. Guardar y recuperar los datos del sistema.
12. Contar con un menú para acceder a las operaciones.

2.2. Requerimientos no funcionales

1. El sistema debe desarrollarse en C + + y ejecutarse en Dev-C + +.
2. Las estructuras de datos deben implementarse manualmente, utilizando punteros y memoria dinámica.
3. El programa debe contar con un menú sencillo y fácil de utilizar.
4. El código debe organizarse en funciones y contener comentarios.
5. El sistema debe permitir almacenar y recuperar información mediante archivos.
6. El proyecto debe utilizar GitHub para registrar los cambios realizados por los integrantes.

3. Estructuras de datos propuestas

Para desarrollar el sistema se utilizarán tres estructuras de datos:

- **Lista enlazada simple:** Permitirá almacenar los procesos y realizar operaciones de registro, búsqueda, eliminación y modificación.

• **Cola de prioridad:** Permitirá organizar los procesos según su prioridad y determinar el orden en que serán atendidos.

• **Pila:** Permitirá administrar bloques de memoria, donde el último bloque agregado será el primero en liberarse.

4. Justificación de la elección

Se eligió la lista enlazada porque permite registrar y administrar procesos de forma dinámica, sin definir una cantidad fija de elementos. La cola de prioridad permitirá organizar los procesos según su importancia para simular su ejecución y la pila permitirá representar la asignación y liberación de bloques de memoria, donde el último elemento ingresado es el primero en salir.

Capítulo 2: Diseño de la Solución

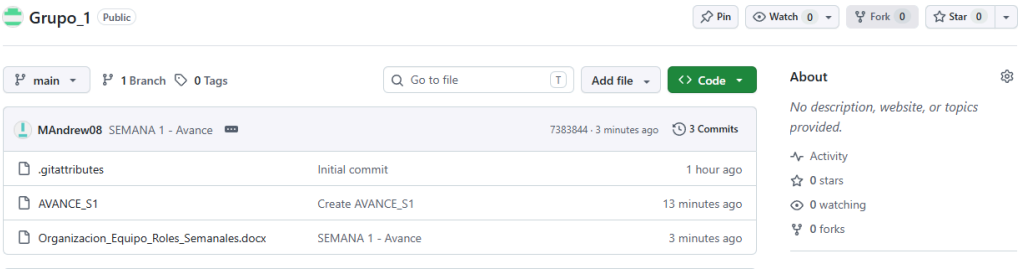
1. **Descripción de estructuras de datos y operaciones:**
2. **Algoritmos principales:**
   - *Pseudocódigo para agregar proceso.*
   - *Pseudocódigo para cambiar el estado del proceso.*
3. **Diagramas de Flujo**
4. **Justificación del diseño:**
   (Ventajas, eficiencia, etc.)

Capítulo 3: Solución Final

1. **Código limpio, bien comentado y estructurado.**
2. **Capturas de pantalla de las ventanas de ejecución con las diversas pruebas de validación de datos**
3. **Manual de usuario**

Capítulo 4: Evidencias de Trabajo en Equipo

1. **Repositorio con Control de Versiones (Capturas de Pantalla)**
   - Registro de commits claros y significativos que evidencian aportes individuales (proactividad).



   - Historial de ramas y fusiones si es aplicable.
   - Evidencia por cada integrante del equipo.
   - Enlace a la herramienta colaborativa

Enlace de Github: https://github.com/74218673-glitch/Grupo_1

2. **Plan de Trabajo y Roles Asignados**
   - Documento inicial donde se asignan tareas y responsabilidades.
   - Cronograma con fechas límite para cada entrega parcial.
   - Registro de reuniones o comunicación del equipo (Actas de reuniones.).